

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Hannes Winkler

Moritz Langer

Versuchsdurchführung: 20. November 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

abstrahiertes abstract

1 Einleitung

Dieser Versuch beschäftigt sich mit dem Planckschen Wirkungsquantum (h) und der Boltzmannkonstante (k_B), zwei fundamentalen Naturkonstanten der Physik.

Das Plancksche Wirkungsquantum kann mithilfe des Photoelektrischen Effekts bestimmt werden. Man untersucht wie Elektronen bei Licht verschiedener Lichtfrequenzen aus einer Metalloberfläche Elektronen lösen und fügt die Beobachtungen mittels der Einsteingleichung zur Planckkonstante zusammen. Hierfür braucht es die Annahme, dass Licht in diskreten Energiepaketen (Grundannahme der Quantenmechanik) sog. Photonen auftritt und, dass die Energie der Photonen nur abhängig von der Planckkonstante und der Lichtfrequenz ist.

Die Boltzmannkonstante verknüpft Temperatur und Energie und ist somit unverzichtbar für Thermodynamik und statistische Physik. Während des Versuchs soll k_B durch den Diffusionsstrom eines npn-Transistors bei verschiedenen Temperaturen bestimmt werden.

2 Theorie

2.1 Planck'sches Wirkungsquantum

Bei dem Photoeffekt werden durch Bestrahlung mit Photonen hinreichender Energien, sogenannte Photoelektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche herausgelöst. Bestrahlt man eine Photozelle, so lässt sich die kinetische Energie der ausgelösten Photoelektronen schreiben als:

$$E_{kin} = U \cdot e = h \cdot \nu - A \quad (1)$$

Hierbei ist U die Bremsspannung, e die Elementarladung, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν die Frequenz der Photonen und A die Arbeit, welche benötigt wird um das Photoelektron aus dem Material

zu lösen.

Nach überwinden der Austrittsarbeit werden die Photoelektronen von der Anode eingefangen und es entsteht ein sogenannter Photostrom. Die Austrittsarbeit ist eine materialspezifische Größe. Die Bremsspannung ist die Spannung, die die Gegenspannung welche man einstellen muss, um kein Photostrom mehr zu messen.

Misst man nun für mehrere Frequenzen die Bremsspannung, so lässt sich $U(f)$ graphisch auftragen. Die entstehende Steigung a ist dann $a = \frac{h}{e}$. So lässt sich das Planck'sche Wirkungsquantum ohne Wissen über die jeweilige Austrittsarbeit bestimmen.

2.2 Boltzmannkonstante

Durch Messung der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors kann die Boltzmannkonstante bestimmt werden. Dieser Transistor besteht aus zwei n-dotierten Halbleiterschichten (Emitter und Kollektor) und einer p-dotierung (Basis). Ohne von außen angelegte Spannung bildet sich eine Potentialdifferenz, die sogenannte Antidiffusionsspannung U_A . Dadurch kommt es in der Sperrschicht zu zwei Arten von Ladungsträgerbewegungen. Einerseits treten thermisch angeregte Elektronen ins Leitungsband und verursachen ein Eigenleitungsstrom I_0 . Zum anderen können Elektronen hinreichender Energien $E > e \cdot U_A$ gegen die Antidiffusionsspannung ankommen und einen dem entgegengerichteten Diffusionsstrom I_D erzeugen.

Die Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien folgen der Boltzmann-Statistik:

$$N(E)dE = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE$$

T ist hierbei die Temperatur des Transistors und k_B die Boltzmannkonstante.

Der Diffusionsstrom ergibt dann durch:

$$I_D(U_A) = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right)$$

Sobald keine äußere Spannung anliegt, heben sich der Eigenleitungsstrom und der Diffusionsstrom auf. Wird an den p-n-Übergang nun eine Spannung U_{BE} in Durchlassrichtung angelegt, benötigen Elektronen eine geringere Energie um das verringerte Potential $e \cdot (U_A - U_{BE})$ zu überwinden. Dadurch verändert sich der Diffusionsstroms zu:

$$I_D(U_{BE}) = I_0 \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_{BE}}{k_B T}\right)$$

Durch wissen über die Temperatur und die Elementarladung lässt sich so durch Auftragung des Diffusionsstroms über die Spannung die Boltzmannkonstante mittels Steigung bestimmen.

3 Experiment und Auswertung

3.1 Messung des Planckschen Wirkungsquantums

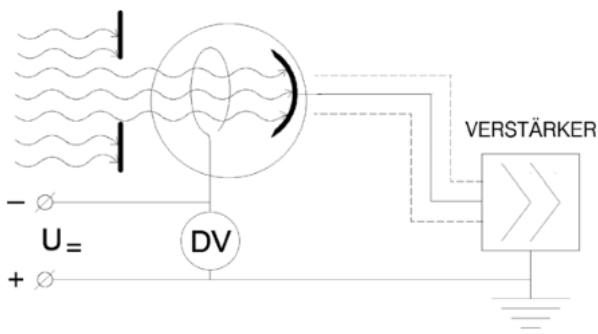


Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums mit einer Quecksilberhochdrucklampe

Nach dem Aufbau in Abbildung ?? wird gemessen. Die Bestrahlung der Photozelle erfolgt mit einer Quecksilberhochdrucklampe. Bevor das Licht die Photozelle trifft wird es durch einen Interferenzfilter monochromatisiert um Beschädigungen an der Photodiode zu verhindern. Es wurde für die Wellenlängen $\lambda = 366 \text{ nm}$, 405 nm , 436 nm , 546 nm und 578 nm gemessen. Es wird die Bremsspannung für verschiedene Diodenströme gemessen und mittels Asymptotenverfahrens wird die Kniespannung bestimmt. Beispielfür $\lambda = 366 \text{ nm}$:

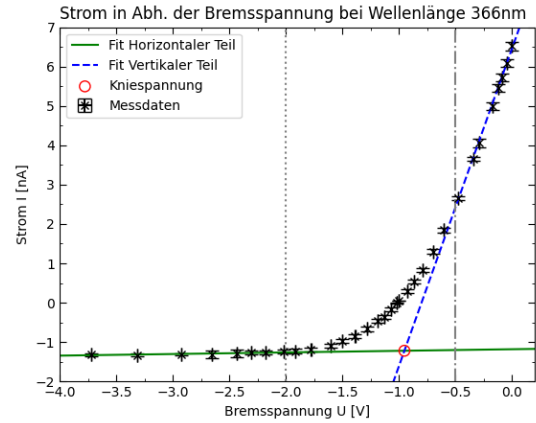


Abb. 2: Bremsspannung für $\lambda = 366 \text{ nm}$

Aus diesen Messungen ergibt sich:

$\lambda [\text{nm}]$	$U_B [\text{V}]$
366	(-0.952 ± 0.024)
405	(-0.7841 ± 0.0097)
436	(-0.631 ± 0.010)
546	(-0.388 ± 0.012)
578	(-0.31 ± 0.11)

Tabelle 1: Kniespannungen für die unterschiedlichen Wellenlängen

Mit der Lichtgeschwindigkeit ($c = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$) kann nun aus

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

die Lichtfrequenz berechnet werden. Mit (1) kann wie in 2.1 erklärt die Plankkonstante bestimmt werden.

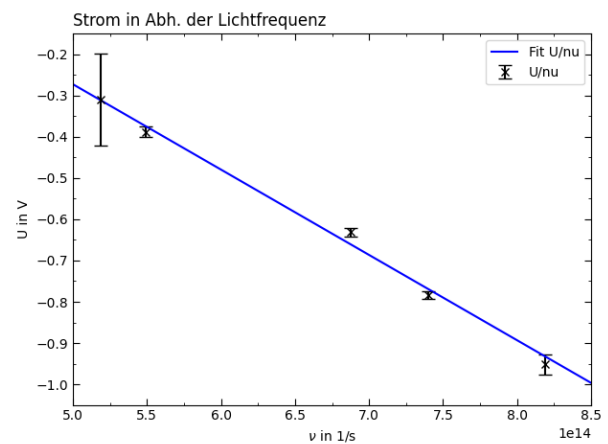


Abb. 3: Kniespannung in Abhängigkeit der Lichtfrequenz

Der Fit in Abb.3 steigt mit $m = (-2.069 \pm 0.073) \cdot 10^{-15} \text{ Vs}$ an. Aus

$$h = m e$$

(Gleichung resultiert aus (1)) berechnet sich $h = (-3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$. Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [2] vereinbar. Die Hauptunsicherheit resultiert hierbei aus der begrenzten Anzahl an Messpunkten im Übergangsbereich der $I_D(U_{BE})$ -Kurve. Dadurch ist die Bestimmung der Kniespannung mit dem Asymptotenverfahren nur ungenau möglich. Um diesen Fehler zu umgehen größere Anzahl an Messpunkten sinnvoll. Diese könnten beispielsweise mittels digitaler Aufzeichnung der Spannungen passieren. Eine weitere Fehlerquelle könnte durch die Verschmutzung der Photozelle entstanden sein. Diese könnte die Austrittsarbeit A verändert haben, was sich auf die Bestimmung der Kniespannung ausgewirkt hätte. Des weiteren könnte die Monochromatisierung des Lichts durch den Interferenzfilter unzureichend gewesen sein. Dies würde dazu führen, dass die Photozelle mit Licht verschiedener Frequenzen bestrahlt wird, was die Bestimmung der Kniespannung verfälscht.

3.2 Messung der Boltzmannkonstante

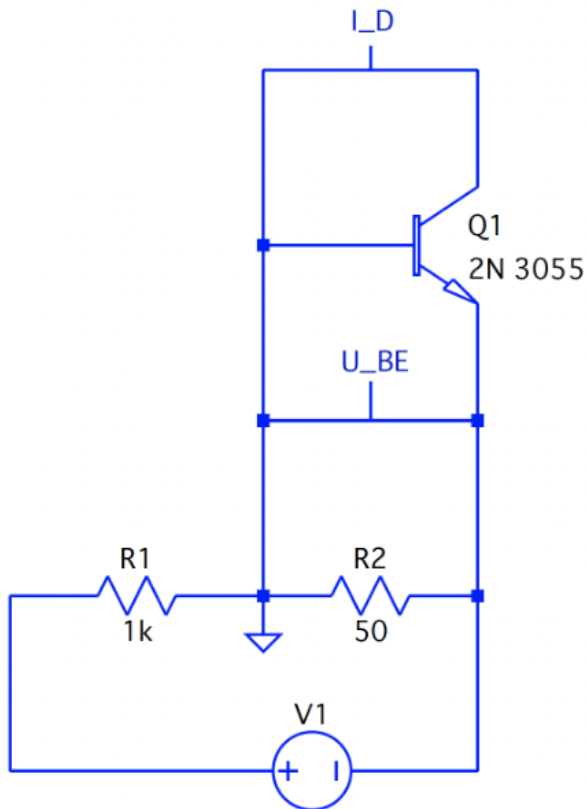


Abb. 4: Schaltskizze zur Bestimmung der Boltzmannkonstante mit einem 2N 3055 npn-Leistungstransistor

Nach dem Aufbau in Abbildung 4 wird gemessen. Der npn-Leistungstransistor wird in das Kältethermostat Lauda RE104 eingebaut um eine konstante Tempera-

tur zu gewährleisten. Die Bremsspannung U_{BE} wird zwischen Basis und Emitter des Transistors abgegriffen. Damit diese besser einzustellen ist, wird sie an ein Spannungsteiler angeschlossen.

Es wird bei drei verschiedenen Temperaturen ($T = 40^\circ \text{C}, 80^\circ \text{C}, 120^\circ \text{C}$) die Kennlinie I_D in Abhängigkeit der Spannung U_{BE} gemessen. Hierbei wird die Spannung U_{BE} erhöht bis ein Diffusionsstrom von $I_D \approx 10 \text{ mA}$ erreicht ist.

Für die Bestimmung der Boltzmannkonstante werden die für die jeweiligen Temperaturen gemessene $I_D(U_{BE})$ -Kennlinien graphisch aufgetragen. Da es sich um exponentiell ansteigende Kurven handelt, werden die Kennlinien halblogarithmisch aufgetragen.

Beispielhaft für $T = 40^\circ \text{C}$:

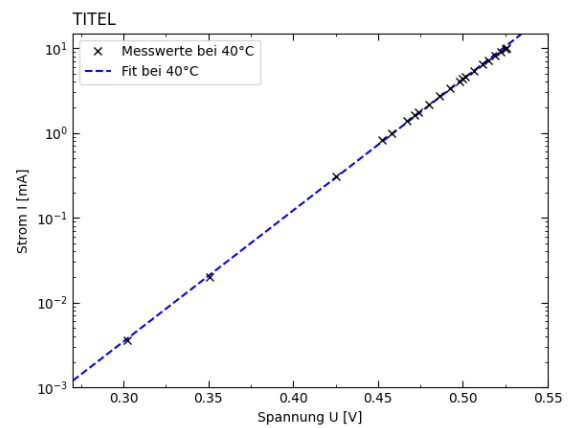


Abb. 5: Halblogarithmische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U für $T = 40^\circ \text{C}$

Mittels linearer Regression im linearen Bereich der Kurven lässt sich die Steigung m bestimmen, aus welcher die Boltzmannkonstante berechnet werden kann:

$$k_B = \frac{e}{m \cdot T}$$

Es ergeben sich folgende Werte:

T [°C]	m [$\frac{1}{V}$]	$k_B [10^{-23} \text{ J/K}]$
40	(35.60 ± 0.16)	(1.4374 ± 0.0066)
80	(31.75 ± 0.15)	(1.4291 ± 0.0069)
120	(28.70 ± 0.12)	(1.4199 ± 0.0059)

Aus diesen drei Werten wird nun das arithmetische Mittel gebildet, um einen Endwert für die Boltzmannkonstante zu erhalten. **HIER MITTELWERT UND FEHLER IN EQUATION UMGEBUNG**

Der errechnete Mittelwert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [3] vereinbar, liegt aber dennoch in der selben Größenordnung. Die Hauptunsicherheit liegt hierbei an den zahlreichen Lötstellen in der Verkabelung des Transistors. Diese Lötstellen haben einen Widerstand, welcher sich in der Messung des Stroms I_D bemerkbar

macht. Zudem ist aufgrund der begrenzten Zeit nur eine begrenzte Anzahl an Messpunkten möglich gewesen. Durch digitale Erfassung könnten auch hier deutlich mehr Messungen vorgenommen werden, was den Fehler reduzieren würde.

Des Weiteren könnte die Temperatur des Transistors aufgrund von Fehlern im Thermostat nicht konstant gehalten worden sein, was ebenfalls einen großen Einfluss auf die Bestimmung der Boltzmannkonstante hat, da die Temperatur (vgl. 2.2) ebenfalls in die Gleichung eingeht.

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf, besucht am 20.11.2025
- [2] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h|search_for=planck+constant, besucht am 01.12.2025 um 20.22 Uhr
- [3] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=Boltzmann, besucht am 01.12.2025 um 21.13 Uhr
- [4] <https://www.auer-kunststofftechnik.de/pdf/Technisch.Datenblatt%20PE%20-LD%20natur%2070093.pdf>, besucht am 20.11.2025 um 08:05 Uhr